

Caso Técnico: Dimensionamiento de Capacidad y Arquitectura de Tráfico Inalámbrico (WLAN) en Entornos de Logística y Sector Financiero

Este caso de ingeniería detalla la metodología métrica aplicada para el cálculo de ancho de banda y la planificación de capacidad inalámbrica en dos infraestructuras con perfiles de tráfico opuestos: una bodega de distribución logística y una agencia bancaria corporativa.

1. Escenario 1: Dimensionamiento de Capacidad en Sede de Logística (Cálculo por Bodega)

Para el entorno de logística, el diseño prioriza la eficiencia en la transmisión de datos móviles asíncronos (lectores de códigos de barra) y flujos estables de videovigilancia. Se aplica un factor de sobresuscripción/concurrencia basado en el perfil de uso de cada terminal.

1.1. Matriz Operativa de Consumo Inalámbrico

Tipo de Dispositivo	Unidades	Ancho de Banda Base	Factor de Concurrencia	Subtotal Resultante
Laptops Administrativas	25 unidades	2 Mbps	0.3	15.00 Mbps
Lectores Móviles de Inventario	10 unidades	1 Mbps	1.0	10.00 Mbps
Cámaras de Seguridad IP	5 unidades	4 Mbps	1.0	20.00 Mbps
Impresoras de Etiquetas	1 unidad	0.5 Mbps	0.1	0.05 Mbps

Tipo de Dispositivo	Unidades	Ancho de Banda Base	Factor de Concurrencia	Subtotal Resultante
Network				

1.2. Ecuación de Carga y Margen de Crecimiento Técnico

El consumo nominal bruto calculado para la infraestructura es de 45.05 Mbps . Con el fin de mitigar la degradación por atenuación de materiales y prever la adición de terminales, se indexa un margen de crecimiento del 30% (+13.515 Mbps) :

Consumo_Total_Base = 15Mbps + 10Mbps + 20Mbps + 0.05Mbps = 45.05 Mbps

[cite: 5346, 5347, 5348, 5349]

Capacidad_Objetivo_WLAN = 45.05 Mbps * 1.30 = 58.565 Mbps

The image shows a handwritten calculation on graph paper. It lists four types of devices with their quantities, bandwidth requirements, and concurrency factors, then calculates a total and applies a 30% growth margin.

Dispositivo	Cantidad	Ancho de Banda (Mbps)	Factor de Concurrencia	Subtotal (Mbps)
Empleados	25	2	0,3	15
Móviles	10	1	1,0	10
Cámaras	5	4	1,0	20
Impresora	1	0,5	0,1	0,05
Total Base				45,05
Con Margen 30%				58,565

Criterio Tecnológico de Capa Física: Para este escenario se estipula el despliegue bajo el estándar Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) . Su implementación es crítica debido al uso intensivo de modulación OFDMA y target wake time (TWT), optimizando la duración de batería de los lectores móviles y previniendo la colisión de tramas en ambientes con alta densidad de dispositivos dispersos .

2. Escenario 2: Planificación de Capacidad en Entorno

Financiero (Cálculo por Sede Agencia)

El sector bancario exige alta disponibilidad, aislamiento estricto de flujos transaccionales y tolerancia cero a retrasos en paquetes de video y terminales de autoservicio.

2.1. Matriz de Distribución de Tráfico y Usuarios

Segmento de Usuarios / Perfil	Unidades	Ancho de Banda Asignado	Factor de Uso (Concurrencia)	Subtotal Requerido
Personal Administrativo / Operaciones	40 terminales	3 Mbps	0.5	60.00 Mbps
Cajeros Automáticos (ATM)	15 unidades	2 Mbps	1.0	30.00 Mbps
Zona de Invitados / Clientes (Guest)	20 dispositivos	1.5 Mbps	0.8	24.00 Mbps
Cámaras de Vigilancia IP (Alta Def.)	6 unidades	5 Mbps	1.0	30.00 Mbps

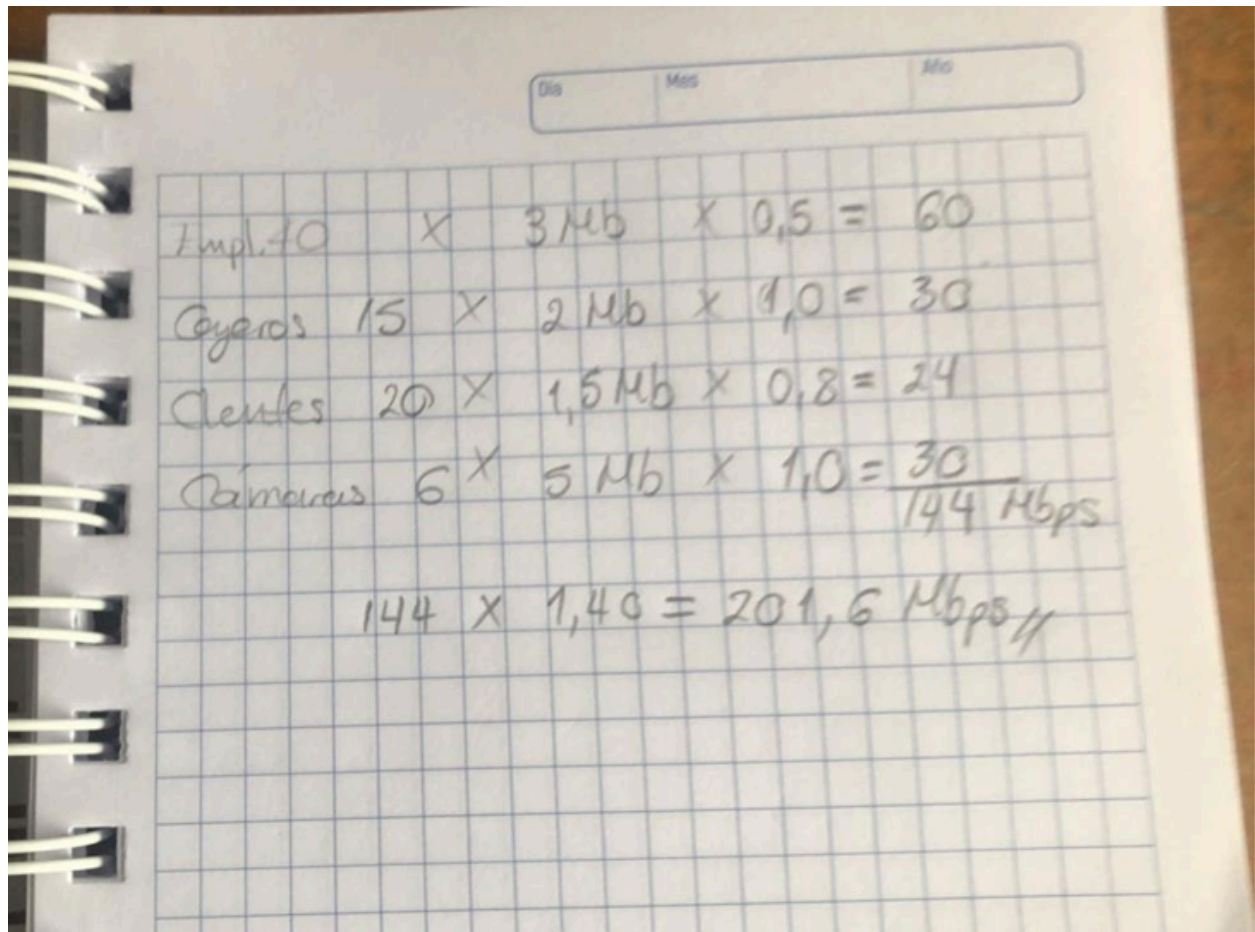
2.2. Ecuación de Capacidad Total y Tolerancia a Fallos

El consumo de diseño de la agencia se consolida en 144 Mbps. Al tratarse de un entorno crítico con ráfagas concurrentes de tráfico financiero, se aplica un margen de seguridad riguroso del 40% (+57.6 Mbps) para prevenir cuellos de botella :

$\text{Consumo_Total_Agencia} = 60\text{Mbps} + 30\text{Mbps} + 24\text{Mbps} + 30\text{Mbps} = 144 \text{ Mbps}$

[cite: 5351, 5352, 5353]

$\text{Ancho_Banda_Recomendado_WAN/WLAN} = 144 \text{ Mbps} * 1.40 = 201.6 \text{ Mbps}$



3. Ingeniería de Tráfico y Políticas de Segmentación Lógica

- **Políticas de Seguridad Lógica (VLANs):** Para el entorno bancario, el aislamiento estricto del tráfico es mandatorio. Se estructuran subredes lógicas independientes mediante el estándar 802.1Q para separar la red corporativa, el segmento crítico de cajeros automáticos (ATMs) y la red de invitados (Guest)]. Esta delimitación de dominios de broadcast impide el movimiento lateral de amenazas y blindas las transacciones bajo normativas de cumplimiento financiero internacionales.
- **Dimensionamiento de Resiliencia:** La integración de los factores de seguridad (30% en logística y 40% en banca) garantiza que la infraestructura mantenga un umbral operativo óptimo frente a picos inusuales de demanda o degradación del medio inalámbrico, previniendo descartes masivos de tramas en aplicaciones de misión crítica